

ПМ.01
ГБПОУ АО «АКВТ»
2026

Разработчики:
студенты гр. ИС-32
Гусаров А.С.
Покусаев И.А.

Информационная система

«СапуSafe»

Кафе «Причал»

Автоматизация операционного учета в рамках модуля
ПМ.01

Бумажный учет дает четыре критичных сбоя

Ошибки в суммах

Ручной подсчет чеков в пиковые часы приводит к арифметическим ошибкам.

Потеря заказов

Бланки теряются и портятся при передаче между залом и кухней.

Непрозрачные статусы

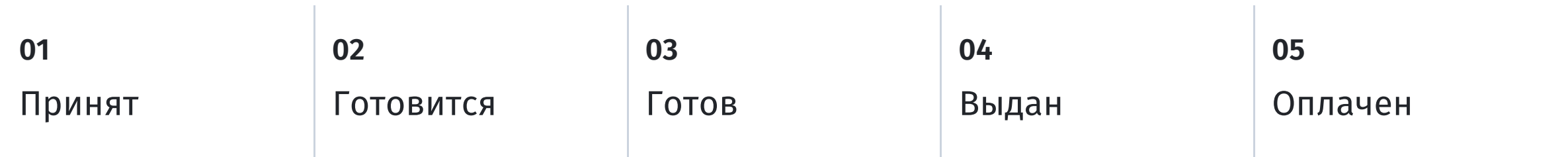
Нет мониторинга выполнения заказов в реальном времени.

Недостоверная аналитика

Невозможно точно рассчитать выручку и популярность блюд.

Система ограничена понятными границами и жесткими правилами статусов

Меню до 40 позиций · зал на 12 столиков · без интеграции с внешним складом.



Принят → Готовится → Готов → Выдан → Оплачен

Отмена чека блокируется

Если блюда перешли в статус «Готов», отменить чек нельзя.

Три роли, три уровня доступа

Администратор

Полное управление меню, ценами и кадрами. Доступ к финансовой аналитике.

Официант

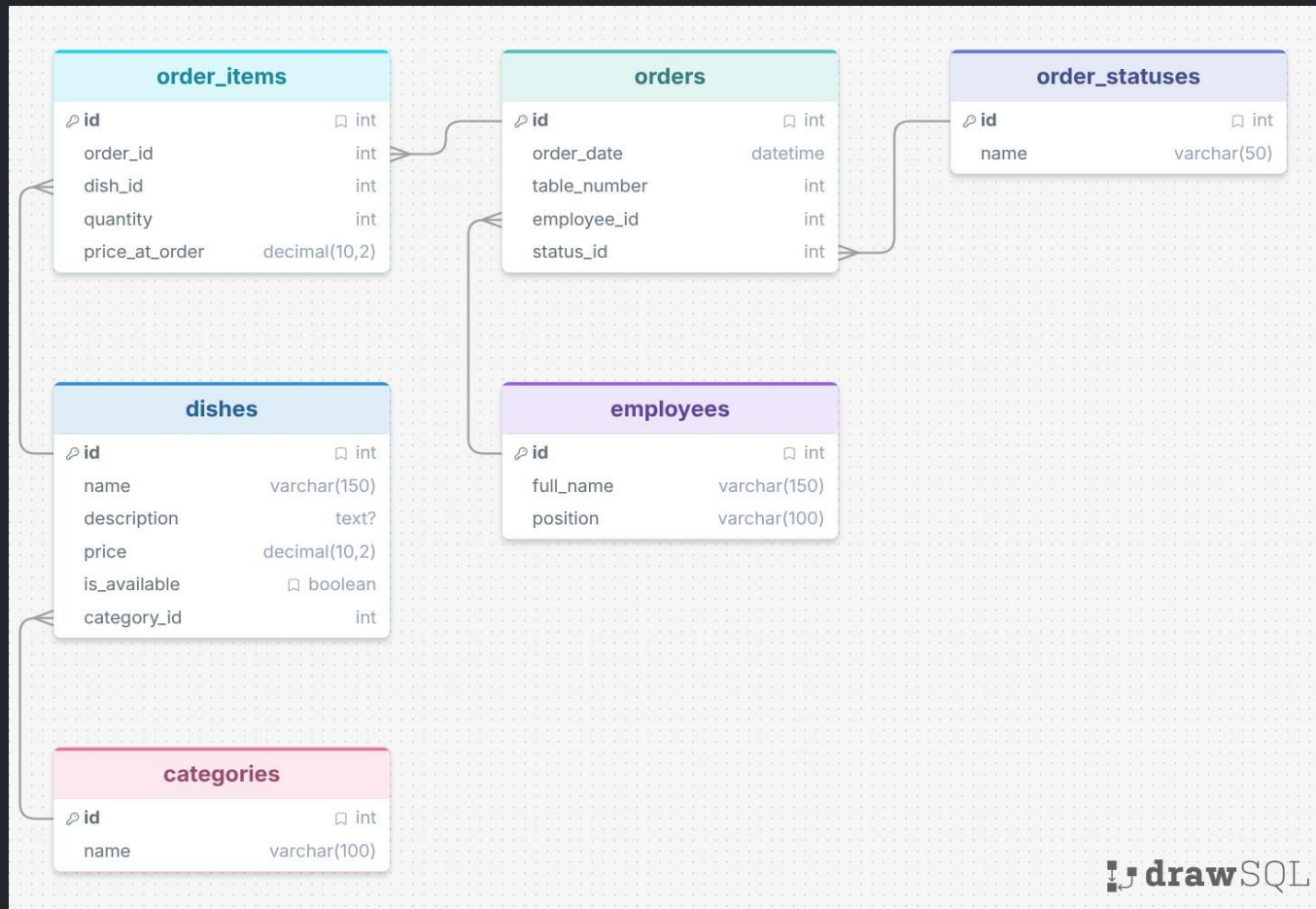
Открытие чека, привязка к столу, добавление доступных позиций и фиксация оплаты.

Повар / бармен

Кухонный монитор активных задач и смена статуса готовности блюда.

Шесть таблиц SQLite защищают целостность данных

SQLite 3 • 6 взаимосвязанных таблиц



price_at_order фиксирует цену на момент заказа: изменения меню не меняют архивные чеки.

Модульный код на Python устойчив к ошибкам

01

`main.py`

02

`menu_manager.py`

03

`order_manager.py`

Транзакционная обработка заказов.

04

Контекстные менеджеры

Гарантированно закрывают соединения SQLite и защищают от утечек памяти.

05

`run_safe_ui`

Декоратор перехватывает невалидный ввод без аварийного завершения.

Официант работает быстро, повар видит только актуальное

Рабочее место официанта

Динамический стоп-лист оставляет доступными только блюда с

```
is_available = 1
```

Стоимость заказа пересчитывается «на лету» при изменении состава.

Табло повара

Закрытые и отмененные чеки скрываются из списка задач.

```
NOT IN (5, 6)
```

На экране остаются только актуальные задачи.

Результат проекта

Готово к развертыванию и росту

Продукт готов к локальному развертыванию в кафе.

Обеспечены ссылочная целостность данных и защита от утечек памяти.

